专家笔谈

人工智能在失语症诊治中的应用现状

缑磊[1]，张文静[2]，曾密[1]，廖业昌[1]，蒋银辉[3]，陈卓铭[4△]，牟志伟[1△]

[1]暨南大学附属第五医院康复医学科(广东河源 517000)；[2]深圳市妇幼保健院(广东深圳 518000)；[3]暨南大学肿瘤分子生物学教育部重点实验室(广东广州 510000)；[4]暨南大学附属第一医院康复医学科(广东广州 510630)

【摘要】 失语症是由于大脑语言中枢受损而引起的后天获得性语言障碍，对患者的生活和交流造成了严重影响。论文通过机器学习构建失语症智能计算机系统、脑机接口言语想象提取音位特征、自然语言处理辅助失语症表达及理解脑语言功能区神经机制三个方面的阐述，展现人工智能技术在失语症诊治中的重要作用。希望能为该领域的学术研究和临床实践提供参考。

【关键词】 人工智能；失语症；脑机接口；自然语言处理；机器学习

【中图分类号】 R493；TP18 【文献标志码】 A

DOI: 10.13820/j.cnki.gdyx.20241631

Application of artificial intelligence in diagnosis and treatment of aphasia.

GOU Lei☆, ZHANG Wen-jing, ZENG Mi, LIAO Ye-chang, JIANG Yin-hui, CHEN Zhuo-ming, MOU Zhi-wei. ☆Department of Rehabilitation Medicine, the Fifth Affiliated Hospital of Jinan University, Heyuan 517000, Guangdong, China

Corresponding author: CHEN Zhuo-ming. E-mail: zm120tchzm@qq.com; MOU Zhi-wei. E-mail: mouzhiwei@jnu.edu.cn

【Abstract】 Aphasia is an acquired language disorder resulting from damage to the brain´s language centers, which severely impairs patients´ ability to communicate and impacts their daily lives. This paper reviews the latest advances in applying artificial intelligence (AI) technologies to the diagnosis and treatment of aphasia. Specifically, it discusses three key areas: (1) the development of intelligent computer systems for aphasia management using machine learning; (2) the utilization of brain-machine interface techniques to extract phonemic features from speech imagery; and (3) the application of natural language processing to facilitate language expression and comprehension, along with investigations into the neural mechanisms of language function. This review underscores the significant role of AI in managing aphasia and aims to provide valuable insights for both academic research and clinical practice.

【Key words】 artificial intelligence; aphasia; brain-machine interface; natural language processing; machine learning

失语症(aphasia)是由于大脑语言中枢受损而引起的后天获得性语言障碍，临床表现为自发讲话、听理解、复述、命名、阅读和书写六个部分语言功能不同程度障碍[1-2]。这对患者的生活质量和社交能力造成了严重影响。目前全球失语症人群数量庞大[3]，我国仅由于脑卒中引发的失语症发病率就高达21%～38%[4]。人工智能(artificial intelligence, AI)是漫长科学技术发展过程中的必然产物。人工智能技术的应用正改变着教育、生活、传统医疗等多个领域。近年来，随着人工智能技术的飞速发展，为失语症患者带来了新的治疗方向和康复希望。本文将结合国内外人工智能在失语症治疗中的学术研究与应用案例进行综述，展现人工智能在失语症的研究进展，并依据目前研究成果的应用前景与不足提出建议。

基金项目：广东省医学科研基金项目(A2022534)

△通信作者：陈卓铭，E-mail: zm120tchzm@qq.com；牟志伟，E-mail: mouzhiwei@jnu.edu.cn

引用本文：缑磊，张文静，曾密，等. 人工智能在失语症诊治中的应用现状[J]. 广东医学，2025，46(3)：325-331.

中国知网 https://www.cnki.net

1　人工智能概述

人工智能是指由人类开发能执行任务的智能计算机系统，由计算机、心理学、哲学等多学科交叉融合[5]。主要研究用于模拟和延伸人类智能的理论、方法、技术及应用系统，使计算机能够模拟人类一样进行思考、学习、推理、感知和行动。该领域的研究包括机器学习、语音识别、图像识别、自然语言处理(natural language processing，NLP)、智能计算机程序系统等技术[6]。

2　人工智能技术介绍

2.1　基础算法

2.1.1　机器学习(machine learning)　机器学习是实现人工智能的一种方法，其本质是学习、提取数据特征并构建具有预测能力的模型，使其能够作出决策[7]。该算法主要应用到失语症及其亚型的评估和鉴别诊断[8]。

2.1.2　深度学习(deep learning)　深度学习是机器学习的一种特殊形式，它使用深度神经网络来实现对复杂数据的深层次学习和分析。深度学习的发展促进了失语症治疗更广泛的应用，如康复智能软件、虚拟治疗师[9-14]。

2.2　主要应用技术

2.2.1　语音识别(speech recognition)　语言识别是让机器通过识别和理解把语言信号转变为相应的文本或命令的技术[15]。

2.2.2　图像识别(image identification)　图像识别是指利用计算机对图像进行处理、分析和理解，以识别各种不同的目标的技术[16]。

2.2.3　NLP　NLP 是计算机理解和生成自然语言的过程，使计算机具有识别、分析、理解、加工和生成自然语言文本的能力，实现人机间交互通讯的技术。NLP 是人工智能领域重要的研究方向，其研究核心是构建能够理解和交流自然语言的算法[17-18]。

2.2.4　专家系统(expert system)　专家系统是一个智能计算机程序系统，其内部含有大量的专家水平的知识与经验。能根据系统中存储的知识与经验进行推理和判断，模拟人类专家的决策过程。简单来说，智能计算机系统是一种模拟人类专家解决领域专业问题的计算机程序系统，具备存储知识、问题求解、推理等功能。

2.2.5　脑机接口(brain computer interface，BCI)　BCI 是指在大脑与计算机或者其他外部设备间进行信息交互的一类媒介或设备[19]。BCI 是人工智能和神经科学的集合，把人类的思维通过电信号采集出来，经过解码、编码的过程，运用人工智能等方法，实现机器代替人完成工作。

3　人工智能技术在失语症诊断与治疗中的应用研究

3.1　智能计算机程序系统在失语症中的应用　计算机技术的飞速发展给生活带来了巨大便利，其在医疗领域也得到广泛的研究与应用。通过学科交叉将计算机技术应用到康复评定与治疗中是一直以来研究较多的领域。大量的研究表明应用计算机治疗失语症能增加失语症的治疗强度，提升治疗效果[10,14,20-21]。目前国外用于语言治疗的智能软件有：Constant Therapy、AphasiaScripts™、TACTUS、iBooks、StepByStep 等[10-14]。智能软件的应用证明通过智能计算机程序系统进行语言及认知康复训练是能够增强大脑神经可塑性[22]。

其中，智能计算机程序系统的构建基础是机器学习技术。通俗来讲，机器学习是让机器模拟人类的思维过程，从经验中进行学习，从而让机器拥有一定的决策和辨别能力。机器学习大致过程为：(1)历史数据(声音、图像、文本)特征提取。(2)根据提取特征训练学习模型。(3)通过模型对新数据进行预测，预测结果并校正模型(图 1)。深度学习是机器学习领域中的一个新的研究方向，是一种基于深度神经网络的机器学习方法。深度学习与机器学习最主要的区别在于数据特征提取，机器学习是人工提取特征，而深度学习是自动提取特征，能够从海量数据和知识中学习(图 1)。

在国内，暨南大学附属第一医院语言障碍中心陈卓铭教授团队牵头研制的语言障碍诊治仪 ZM2.1(简称)通过利用听检查、视检查、语言检查、口语表达 4 部分患者检查数据进行不断机器学习与矫正，提取数据中的特征最终建模成具有病例管理、评估筛查、康复训练一体化功能的智能语言诊治计算机系统[23-24]。该系统基于宏观功能模拟和神经网络模型两个智能模拟专家系统进行智能评定[24]。从治疗师的思维活动和智能行为的心理学特性出发，利用计算机系统对治疗师评定过程进行宏观功能模拟，使用模糊信息处理技术最大限度地收集所需信息，实现模拟语言治疗师的过程。通过计算机控制语音播出和屏幕显示两个输出口得到触摸输入和语音输入两个输入口结果。利用 Bayes 决策诊断模型

中国知网　https://www.cnki.net

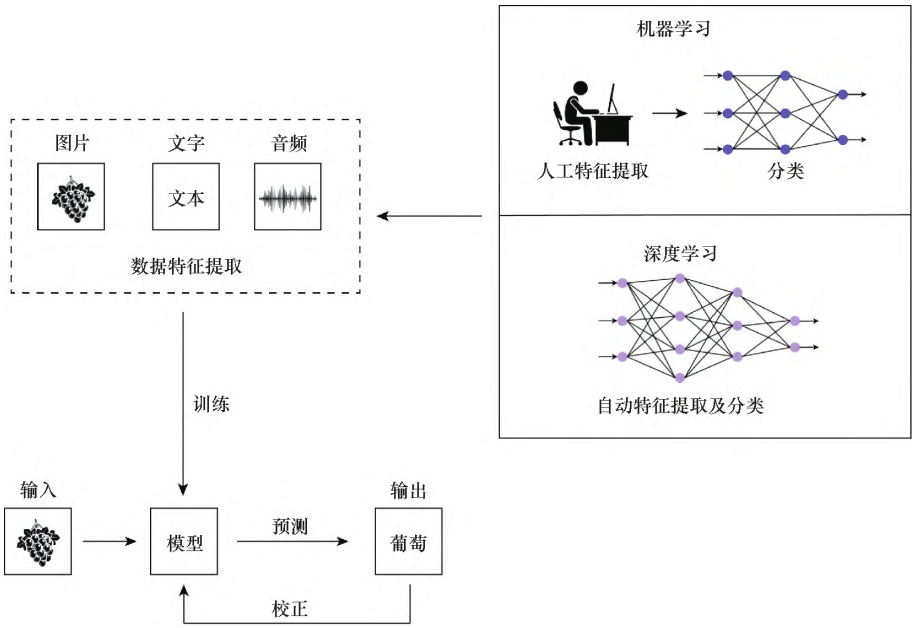

图 1 机器学习与深度学习模型

和模糊算法将评估结果与标准失语症模型横向比较，筛选出合适的诊断。并根据该系统分析出患者语言障碍点设计相应康复训练，在康复治疗上更具有针对性。研究表明语言障碍诊治仪 ZM2.1 可有效地分离、评估失语症患者语言交流功能的损害，在失语症的诊治中具有可行性[25-26]。在国外，Tafuri 等[27]通过采集 109 例(56 例失语症，53 例正常人)的颅脑影像学特征并构建机器学习训练模型，实现了 93.7% 的诊断正确率。Moral-Rubio 等[28]通过对 40 例原发性进行性失语症(primary progressive aphasias，PPA)患者与 20 例对照者静息态脑电数据特征提取，利用机器学习算法处理后，可区分 PPA 患者与对照组，准确率达 75%。

机器学习不仅用于失语症的诊断，在评估失语症严重程度上也得到了广泛应用。Mahmoud 等[29]通过将普通话患者的语音频谱图转换为高分辨率时频图像，并将这些时频图像数据基于机器学习训练开发对应的模型，可从患者的发音、流畅性和声调三个特征判断其失语症严重程度。Riccardi 等[30]通过采集 71 例左侧大脑半球卒中患者(其中 10 例无失语症状)在图片描述、故事叙述和程序性话语任务中的语音，将其提取特征并基于机器学习训练一个预测 WAB-R 失语商的模型，该模型可以很好地估计失语商，以此评估失语症的严重程度。

智能计算机系统技术在失语症中的应用不仅能减少治疗师的工作量，提升工作效率，而且能更直接展现患者语言障碍点，通过反复的机器学习决策出更具有针对性的指定康复训练方案。另外，计算机语言训练可以作为基础性治疗为患者提供一种负担得起和实用的替代治疗方案。通过提供家庭智能计算机系统训练，既能增加患者言语训练强度又能使患者处于家庭熟悉环境中舒缓身心，有利康复。但智能计算机系统在副语言环境中受限，无法把握汉语的节奏、语速、音律、音调、顿挫等，人与人的交流是机器无法取代的。

3.2 BCI 技术在失语症中的应用 BCI 技术通过采集大脑内神经电活动信息，将大脑神经活动转化为运动指令直接操控外界设备。这是一种不依赖于正常外周神经和肌肉通路直接通过大脑与外部设备交互的通信系统[31-32]。目前 BCI 的信号采集分为侵入式、半侵入式和非侵入式。侵入式就是通过手术等方式直接将电极植入大脑皮层之下，这样可以获得高质量的神经电信号，但容易损伤神经细胞，也可能引发感染或异物免疫反应。半侵入式是将电极植入患者大脑硬膜外，不破坏神经组织，可获得较高强度的电信号。非侵入式通过头皮采集脑电波，安全性最高，但信号质量差，功能有限。

大脑活动的记录目前主要有功能磁共振成像(fMRI)、近红外脑功能成像(fNIRS)、脑电图(EEG)、脑磁图(MEG)四种。对大脑活动解码是近年来研究热点，四川外国语大学智能语言学院 Zhao 等[33]认为不同形式的大脑语言解码过程遵循一个相似的模式，即：(1)提取刺激(声音、图像、文本)的

中国知网 https://www.cnki.net

语义或声学特征和对应大脑信号的特征。(2) 训练解码器确定两个特征之间的映射关系。(3) 经过训练的解码器用来预测新的大脑活动。脑语言解码能将失语症患者的脑信号解码为可理解的语言，辅助失语症患者表达(图 2)。

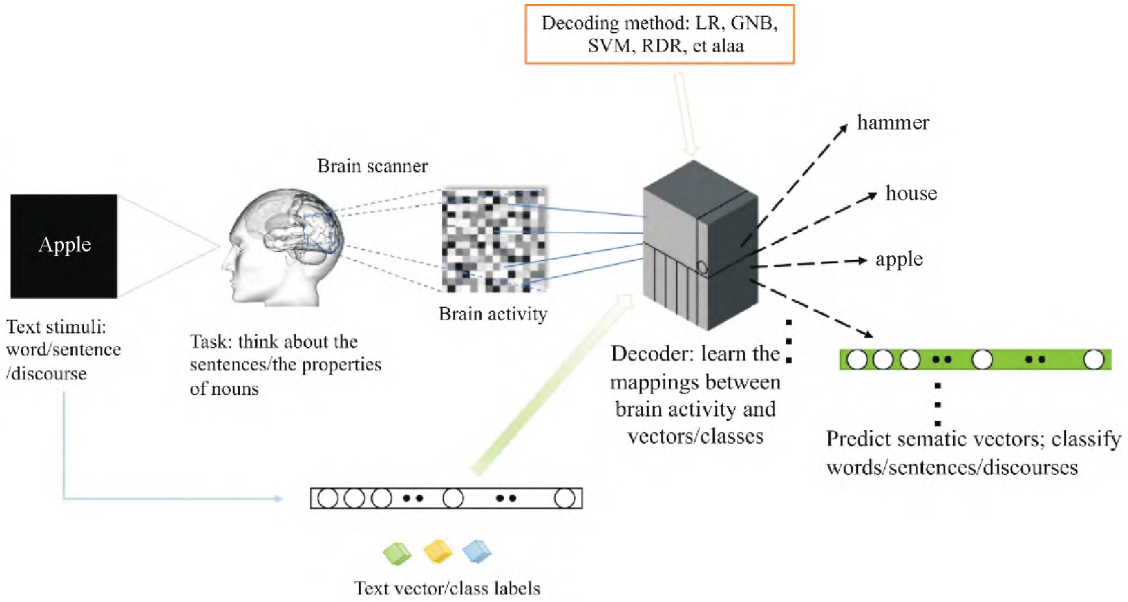

图 2　大脑活动解码模型[33]

言语产生时的脑神经电信号的解码也受到了越来越多的关注和研究。Suppes 等[34] 发现在听觉刺激和想象过程中表达的不同单词可以通过脑神经电信号进行区分。Guenther 等[35] 提出 DIVA 语音模型，认为语音的产生始于该声音相关神经元的激活。并基于该模型设计出一种语音 BCI 系统，使用者只需简单想一想自己所希望表达的语言，语言合成系统就能将其内容直接转换成语音[36]。基于言语想象的 BCI 技术的出现为失语症患者带来了新的治疗方向。Kristensen 等[37] 通过提取哼唱和声音想象的 EEG 特征，证明了言语想象的 EEG - BCI 范式的可行性。

基于言语想象的 BCI 系统能否应用于失语症患者，取决于语言区脑电信号解码数据库的完善程度。目前对于语言区脑电的解码还没有成熟的范式，国内外主要有音位、汉字笔画、字义方面的研究[38-40]。Mugler 等[41] 通过脑皮层电图(ECOG) 来对英语音位进行特征提取，并成功分类单个音位。音位是语言中能表示语义的单位，音位的提取对辩义有重要作用。如对“thing”进行言语想象时通过音位的特征不会表达成“sing”。汉语同样也需要辩义，如“四和十”。该方法对汉字音位特征的提取具有重要借鉴意义，汉语具有元音、辅音、声调特征，音位的特征提取较英语更为困难。清华大学杨晓芳等[38] 将言语想象视为复杂的发音器官运动想象任务，通过想象 4 对汉语元音和 4 对辅音的发音，对记录到的脑电信号进行频域、时域、空域分析提取出音位发音想象的特征向量，利用支持向量机(support vector machine，SVM) 进行分类，正确率最高可达 83%。东南大学 Wang 等[39] 通过默读汉字“左”和“壹”，利用两个汉字有不同的形状、读音和意义，采用共同空间模式(common spatial patterns，CSP) 提取脑电信号的特征向量，然后利用 SVM 对这些特征向量进行准确分类，证明了言语想象中字义和笔画解码的可行性。有案例报道，一位因大面积脑桥梗死导致严重痉挛性四肢瘫和失语 10 余年的患者，在感觉运动皮层植入高密度多电极阵列后直接从大脑皮层的活动中解码单词和句子，可以辅助患者进行日常简单交流[42]。

BCI 技术在解码语言意图方面有着巨大潜力。未来能够帮助失语患者进行简单沟通交流。汉字具有字形、字音、字义和声调等多种形式，因此汉语的解码和特征提取也较英语更复杂，解码数据库的建立难度更大。随着研究的深入和 BCI 技术的日益成熟，我们期望有一天能将汉语的日常交流语言引入到 BCI 的研究中，从而形成一个汉语言语想象 BCI 系统，以此帮助更多失语患者解决沟通交流障碍问题。

中国知网　https://www.cnki.net

3.3 NLP 技术在失语症中的应用 语言是人类区别其他动物的本质特性。人类的多种智能都与语言有着密切关系。人类的绝大部分知识是以语言文字的形式记载和留存下来,这篇论文亦是如此。因而语言技术是人工智能的一个重要核心部分。人们长期以来均在探索如何用自然语言与计算机进行通信。NLP 技术由此诞生。NLP 本质是人类与机器沟通的桥梁,通过人为的对自然语言的处理,使得计算机对其能够可读并理解,达到人与机器交互通讯的目的。简单来讲主要包括两个过程:(1)自然语言理解:计算机以用户的自然语言形式作为输入,在其内部通过定义的算法进行加工、计算等系列操作来模拟人类对自然语言的理解。(2)自然语言生成:计算机将加工、计算的结果转换成人类可理解的自然语言形式并输出(图 3)。

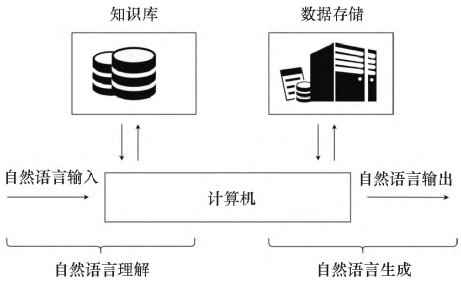

图 3 NLP 过程

NLP 技术涉及语言、语法、语义等多维度的操作。语言的完整性影响语言的理解,语句结构的完整性在交流中具有巨大的重要性,失语症患者往往因语句结构单一且错乱导致沟通交流困难。利用 NLP 能够辅助失语症患者进行表达。Misra 等[43] 使用失语症患者研究的小规模语言特征利用 NLP 合成失语症的大规模数据集并开发辅助设备,辅助失语症患者语句完整,提高沟通的有效性。

NLP 不仅能辅助语言表达还能进行失语症的类型诊断和脑语言功能区的神经机制研究。Lukic 等[44] 通过让 120 例失语症患者和 25 例正常人分别对野餐场景图进行 3 min 描述并转录他们描述的语言样本,然后用 NLP 对内容进行分析,提取特征向量,使用支持向量机对失语症类型进行分类,准确率超过 75%。Day 等[45] 通过 NLP 和机器学习来评估失语症患者的类型及严重程度,总体准确度达到 73%。Rezaii 等[46] 通过让 78 例 PPA 患者尽可能多地用完整的句子描述野餐场景图,利用 NLP 对语音样本进行语言特征分析,最终能识别出 PPA 三种不同亚型。

NLP 能够加深对失语症受损功能区神经机制的理解,研究失语症患者言语生成过程中的大脑功能区。Gleichgerrcht 等[47] 通过让 65 例中风患者和 10 例健康者对图片场景进行描述,转录他们描述的语音样本,使用 NLP 分析语音样本,结合神经影像学将句法特征映射到大脑结构,证明 Broca 区的完整性对句子的结构和生成有重要作用,语法复杂结构的产生与左额下回和额叶前部的完整性有关。Rezaii 等[46] 通过从 78 例 PPA 患者中得到 66 例患者的颅脑 MRI 数据,与 NLP 分析的语音特征相映射得出 svPPA 主要与前额叶区域皮质萎缩有关。

NLP 对失语症语音的分析能够加深我们对人类语言神经生物学的理解,有助于更精准地识别失语症的潜在亚型和特定的语言缺陷,从而制定相应的康复训练方案。但对于听、说、读、写各种语言能力全面缺失的完全性失语患者及构音障碍患者,NLP 将难以发挥作用,无法提取其语言特征。

4 结论与展望

人工智能在失语症应用中的学术研究成果丰硕,为失语症患者带来了新的治疗途径和康复希望。然而,我们也应认识到,目前的人工智能技术还存在一些局限性,如数据收集的困难;BCI 技术的解码精度和稳定性需要进一步提高;NLP 技术在处理复杂语言结构和语境理解方面还有待加强等。随着科技的进步,人工智能研究的深入和完善,未来,期待人工智能技术对失语症的诊治和康复方案的制定有更多可行性选择,为失语症患者带来更好的治疗效果,解决日常沟通交流障碍问题。

利益相关声明:本文全部作者声明不存在利益冲突。

作者贡献说明:缑磊和陈卓铭提供论文选题方向和思路设计;曾密、廖业昌、张文静负责人工智能相关文献查询及整理;缑磊和蒋银辉负责原理图设计绘画;缑磊负责论文撰写;陈卓铭和牟志伟负责论文指导和修改。

参考文献

[1] 汉语失语症康复治疗专家共识组. 汉语失语症康复治疗专家共识[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2019, 41(3): 161-169.

[2] 蒋玉尔, 居晓文, 龚艳, 等. 失语症患者的内部言语功能研究进展[J]. 中国康复, 2023, 38(1): 51-55.

[3] Frederick A, Jacobs M, Adams-Mitchell Candice J, et al. The blobal rate of post-stroke aphasia[J]. Perspect ASHA Spec Interest Groups, 2022, 7(5): 1567-1572.

[4] 张玉梅, 宋鲁平. 失语症新理论新进展[M]. 北京: 科学技

中国知网 https://www.cnki.net

术文献出版社，2019.

[5] Privitera AJ, Ng SHS, Kong AP, et al. AI and aphasia in the digital age: a critical review [J]. Brain Sci, 2024, 14(4): 383.

[6] 周泉，齐素文，肖斌，等. 人工智能助力检验医学发展 [J]. 南方医科大学学报，2020，40(2)：287－297.

[7] 崔建伟，赵哲，杜小勇. 支撑机器学习的数据管理技术综述 [J]. 软件学报，2021，32(3)：604－621.

[8] Adikari A, Hernandez N, Alahakoon D, et al. From concept to practice: a scoping review of the application of AI to aphasia diagnosis and management [J]. Disabil Rehabil, 2023, 46(7): 1288－1297.

[9] Abad A, Pompili A, Costa A, et al. Automatic word naming recognition for an on－line aphasia treatment system [J]. Comput Speech Lang, 2013, 27(6): 1235－1248.

[10] Godlove J, Anantha V, Advani M, et al. Comparison of therapy practice at home and in the clinic: A retrospective analysis of the constant therapy platform data set [J]. Front Neurol, 2019, 10: 140.

[11] Cherney LR, Halper AS, Holland AL, et al. Computerized script training for aphasia: preliminary results [J]. Am J Speech Lang Pathol, 2008, 17(1): 19－34.

[12] Stark BC, Warburton EA. Improved language in chronic aphasia after self－delivered iPad speech therapy [J]. Neuropsychol Rehabil, 2018, 28(5): 818－831.

[13] Stokes P, Wilkins A, Kurland J. iPractice: piloting the effectiveness of a tablet－based home practice program in aphasia treatment [J]. Semin Speech Lang, 2014, 35(1): 51－63.

[14] Harrison M, Palmer R, Cooper C. Factors associated with adherence to self－managed aphasia therapy practice on a computer—a mixed methods study alongside a randomized controlled trial [J]. Front Neurol, 2020, 11: 582328.

[15] 何媛媛，胡淼，彭祖权，等. 语音识别对抗攻击方法综述 [J]. 华中科技大学学报：自然科学版，2023，51(2)：10－18.

[16] 蒋树强，闵巍庆，王树徽. 面向智能交互的图像识别技术综述与展望 [J]. 计算机研究与发展，2016，53(1)：113－122.

[17] 鞠天杰，刘功申，张倬胜，等. 自然语言处理中的探针可解释方法综述 [J]. 计算机学报，2024，47(4)：733－758.

[18] Otter DW, Medina JR, Kalita JK. A survey of the usages of deep learning for natural language processing [J]. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst, 2021, 32(2): 604－624.

[19] 陈琪，袁天蔚，张丽雯，等. 脑机接口医学应用的研发现状与趋势 [J]. 生物医学工程学杂志，2023，40(3)：566－572.

[20] Julie H, Madeline C, Lucy D. A feasibility study of a novel computer－based treatment for sentence production deficits in aphasia, delivered by a combination of clinician－led and self－managed treatment sessions [J]. Aphasiology, 2023, 37(10): 1623－1645.

[21] Des Roches CA, Balachandran I, Ascenso EM, et al. Effectiveness of an impairment－based individualized rehabilitation program using an iPad－based software platform [J]. Front Hum Neuros, 2015, 8: 1015.

[22] Bonavita S, Sacco R, Della Corte M, et al. Computer－aided cognitive rehabilitation improves cognitive performances and induces brain functional connectivity changes in relapsing remitting multiple sclerosis patients: an exploratory study [J]. J Neurol, 2015, 262(1): 91－100.

[23] 陈卓铭，唐桂华，莫雷，等. 语言障碍诊治仪 ZM2.1 的复测信度分析 [J]. 中国临床康复，2004，8(16)：3025－3027.

[24] 陈卓铭，凌卫新，黄伟新，等. 语言障碍诊治仪 ZM2.1 的诊断设计 [J]. 中华物理医学与康复杂志，2005，27(9)：566－570.

[25] 陈卓铭，李巧薇，唐桂华，等. 语言障碍诊治系统 ZM2.1 诊断亚项的正常范围研究 [J]. 中华物理医学与康复杂志，2006，28(3)：194－196.

[26] 王红，陈卓铭，林玉萍，等. 语言障碍诊治仪 ZM2·1 对失语症患者语言功能评定的效度和灵敏度 [J]. 暨南大学学报：自然科学与医学版，2005，26(4)：552－555.

[27] Tafuri B, De Blasi R, Nigro S, et al. Explainable machine learning radiomics model for Primary Progressive Aphasia classification [J]. Front Syst Neurosci, 2024, 18: 1324437.

[28] Moral－Rubio C, Balugo P, Fraile－Pereda A, et al. Application of machine learning to electroencephalography for the diagnosis of primary progressive aphasia: a pilot study [J]. Brain Sci, 2021, 11(10): 1262.

[29] Mahmoud SS, Kumar A, Tang Y, et al. An efficient deep learning based method for speech assessment of mandarin－speaking aphasic patients [J]. IEEE J Biomed Health Inform, 2020, 24(11): 3191－3202.

[30] Riccardi N, Nelakuditi S, den Ouden DB, et al. Discourse－and lesion－based aphasia quotient estimation using machine learning [J]. Neuroimage Clin, 2024, 42: 103602.

[31] 许未晴，陈磊，隋秀峰，等. 脑机接口——脑信息读取与脑活动调控技术 [J]. 科学通报，2023，68(8)：927－943.

[32] 刘艳鹏，龚安民，赵磊，等. 不同实验范式下言语想象的脑神经机制 [J]. 南京大学学报：自然科学，2022，58(5)：836－845.

[33] Zhao Y, Chen Y, Cheng K, et al. Artificial intelligence based multimodal language decoding from brain activity: A review [J]. Brain Res Bull, 2023, 201: 110713.

[34] Suppes P, Lu ZL, Han B. Brain wave recognition of words [J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 1997, 94(10): 14965－14969.

[35] Guenther FH, Vladusich T. A neural theory of speech acquisition and production [J]. J Neurolinguistics, 2012, 25(5): 408－422.

[36] Tourville JA, Guenther FH. The DIVA model: A neural theory of speech acquisition and production [J]. Lang Cogn Process., 2011, 26(7): 952－981.

中国知网　https://www.cnki.net

[37] Kristensen AB, Subhi Y, Puthusserypady S. Vocal imagery vs intention: viability of vocal - based EEG - BCI paradigms [J]. IEEE J Biomed Health Inform, 2020, 28(8): 1750 - 1759.

[38] 杨晓芳，江铭虎. 基于汉语音位发音想象的脑机接口研究[J]. 中文信息学报，2014，28(5): 13 - 23.

[39] Wang L, Zhang X, Zhong X, et al. Analysis and classification of speech imagery EEG for BCI [J]. Biomed Signal Process Control, 2013, 8(6): 901 - 908.

[40] 王力，张雄，仲雪飞，等. 时频分析在语言想像脑机接口中的应用[J]. 东南大学学报: 自然科学版，2014，44(6): 1126 - 1130.

[41] Mugler EM, Patton JL, Flint RD, et al. Direct classification of all American English phonemes using signals from functional speech motor cortex [J]. J Neural Eng, 2014, 11(3): 035015.

[42] Moses DA, Metzger SL, Liu JR, et al. Neuroprosthesis for decoding speech in a paralyzed person with anarthria [J]. New Engl J Med, 2021, 385(3): 217 - 227.

[43] Misra R, Mishra SS, Gandhi TK. Assistive completion of agrammatic aphasic sentences: amalgamation of NLP and neurolinguistics - based synthetic dataset [J]. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc, 2023, 2023: 1 - 4.

[44] Lukic S, Fan Z, Welch AE, et al. Characterizing expressive language deficit patterns in primary progressive aphasia using NLP [J]. J Neurol, 2021, 96(15_suppl): 4822.

[45] Day M, Dey RK, Baucum M, et al. Predicting severity in people with aphasia: A natural language processing and machine learning approach [J]. Annu Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc, 2021, 2021: 2299 - 2302.

[46] Rezaii N, Quimby M, Wong B, et al. Using generative artificial intelligence to classify primary progressive aphasia from connected speech [J]. Brain, 2024, 147(9): 3070 - 3082.

[47] Gleichgerrcht E, Roth R, Fridriksson J, et al. Neural bases of elements of syntax during speech production in patients with aphasia [J]. Brain Lang, 2021, 222: 105025.

(收稿日期: 2024 - 05 - 31 编辑: 庄晓文)

“助力舒适化医疗——超长效区域镇痛技术应用”专题征文通知

镇痛是患者围手术期管理的重要组成部分，对减轻患者围手术期疼痛和不适、改善手术体验、加快术后康复速度具有重要意义。为探讨镇痛技术的临床应用及未来发展趋势，促进舒适化医疗进一步发展，为临床实践提供参考依据，《广东医学》拟于 2025 年(第 46 卷)设“助力舒适化医疗——超长效区域镇痛技术应用”专题。欢迎省内外医学专家及相关专业医务人员踊跃投稿。现将征文有关事项通知如下:

1. 征文内容及要求　征文内容为与“超长效区域镇痛技术应用”临床应用相关。要求研究设计科学合理，数据真实可靠，统计学方法准确，资料齐全。论文写作请参阅《广东医学》稿约(登陆 http://www.gdyx.cn 查阅相关资料)要求。

论文标题前一行请注明“‘超长效区域镇痛技术应用’专题征文”字样，在文末附上联系电话及 E-mail。稿件必须为尚未正式公开发表的论文。投稿需附单位推荐信，作者单位应保证资料来源的真实性，确保无一稿多投、不涉及保密、署名无争议等。若论文属基金资助或国家攻关项目，或获科技成果奖者，请在论文首页左下角注明基金类型及编号，并附相关证明材料复印件。

2. 投稿方式　(1)通过《广东医学》网站在线投稿: 直接登陆 http://www.gdyx.cn 进行注册投稿及稿件的查询，投稿时请在附加信息处注明“‘超长效区域镇痛技术应用’专题征文”字样; (2) E-mail 投稿: 通过发送邮件至本刊电子邮箱(gdyx1963@vip.163.com)进行投稿，邮件主题处请注明“‘超长效区域镇痛技术应用’专题征文”字样。

3. 截稿日期　2025 年 8 月 31 日(以在线投稿或电子邮件发出日期为准)。

《广东医学》编辑部

中国知网 https://www.cnki.net